资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

浙江大学 2008－2009 学年春季学期《微积分 II》课程期末考试试卷

1、（6 分）（1）求直线 L：$\begin{cases} x-2y+z=1 \\ 2x+y+7z=12 \end{cases}$ 在 yoz 平面上的投影直线 l 的方程；

（2）求 l 绕 oz 轴旋转一周生成的旋转曲面的方程.

2、（6 分)一平行六面体 ABCD-$A_1B_1C_1D_1$，其中点 A（1,0，0)，B(5,9,2)，D(3,5，7）,A_1（1,—2，6)，求该平行六面体的体积。

3、（6 分）(1）验证直线 L_1：$\begin{cases} x+2y-2z=5 \\ 5x-2y-z=0 \end{cases}$ 与直线 L_2：$\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-1}{4}$ 平行;

（2）求经过 L_1 和 L_2 的平面方程.

4、（6 分)已知球面 $x^2+y^2+z^2-2ax+2y-2z+a^2-2=0$ 与平面 $x+2y-2z+7=0$ 相切，求正常数 a 的值。

5、（6 分）已知 $|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=3,|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{19},$，求 $|\vec{a}-\vec{b}|$.

6、(6 分）设 $z=(1+xy)^{x^2y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

7、（6 分）设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$，其中函数 $f(w)$ 具有二阶导数, $g(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

8、（6 分)设 $z=f(x,y),x=g(y,z)$ 均可微，求 $\dfrac{dz}{dx}$（设解答中出现的分母不为零).

9、（6 分)求曲线 L：$\begin{cases} 2x^2+3y^2+z^2=9 \\ z^2=3x^2+y^2 \end{cases}$ 在点 M(1，—1,2）处的切线方程.

10、（6 分）计算 $\int_1^3 dx\int_{x-1}^2 e^{y^2}dy$。

11、（8 分)设 $D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+(y-1)^2\le 2,y\ge x\}$,计算 $\iint\limits_D (x-y)d\sigma$。

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

12、（8 分）设 $D=\{(x,y)|\frac{1}{2}\le x\le 2,\frac{1}{2}\le y\le 2\}$，计算 $\iint_D |xy-1|d\sigma$.

13、（8 分)以曲面 $x^2-y^2-z+8=0$ 上的点（1，1，8）处的切平面为顶，以椭圆柱面 $4x^2+y^2=4$ 为侧面，以平面 $z=0$ 为底围成一个斜顶柱体，计算其体积。

资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除

14、(8 分）(1）已知函数$u=x+y+z$，球面$S:x^2+y^2+z^2=1$，点$P_0(x_0,y_0,z_0)\in S$，求 u 在点P_0处沿 S 的外法线方向的方向导数$\frac{\partial u}{\partial n}$；（2）令$P_0$在 S 上变动,求$P_0$的坐标，使$\frac{\partial u}{\partial n}$达到最大，并求此最大值.

15、(8 分)(1)证明:设$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处可微,则两个偏导数$f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)$必存在;

（2）考察例子$z=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, x^2+y^2\neq 0\\ 0, x^2+y^2=0\end{cases}$，说明（1）的逆命题不成立。